

메디컬링크 EMR 클라우드 전환

데이터 이관 계획서

문서번호	SH-2026-MIG-011
작성일	2026년 12월 4일
상위 문서	SH-2026-SOW-011 과업지시서 3.2 (EM-02)
작성	주식회사 누리소프트시스템 데이터전환 파트

1. 이관 대상 및 범위

이관 대상은 2015년 3월 1일 이후 생성된 진료 데이터 전량이다. 총 2,948만 건이며 원본 테이블은 72개다.

구분	건수	원본 테이블 수	비고
외래 진료기록	1,840만 건	26	초진·재진 구분 유지
입원 진료기록	96만 건	18	퇴원요약 포함
처방 이력	712만 건	12	약제·주사·처치
검사 결과(LIS)	284만 건	9	수치·판정 분리 저장
간호기록	16만 건	7	서식 버전 3종
합계	2,948만 건	72	—

1.1 이관 제외 대상

- 의료영상(PACS) 4.2PB — 온프레미스에 남기고 DICOM 게이트웨이로 참조한다.
- 2015년 3월 이전 구 EMR 데이터 — 조회 전용 아카이브로 분리 보관한다.
- 임시 테이블·통계 집계 테이블 — 신규 환경에서 재생성한다.

- 삭제 대기 상태로 표시된 행 41,200건 — 진료정보관리과 확인 후 이관하지 않는다.

2. 이관 절차

이관은 5단계로 나눈다. 시험 이관을 세 번 하고 그 중 마지막을 본 이관과 동일한 조건의 리허설로 삼는다.

단계	명칭	일자	소요	합격 조건
M1	스키마 매핑 확정	2027-01-11 ~ 02-05	—	미매핑 컬럼 0개
M2	1차 시험 이관	2027-02-15	26시간	적재 완료, 불일치 목록 작성
M3	2차 시험 이관	2027-03-22	19시간	불일치 50건 이하
M4	3차 시험 이관 (리허설)	2027-04-19	14시간	불일치 0건, 소요 16시간 이내
M5	본 이관	2027-05-08 22:00 ~ 05-10 06:00	32시간	3단 대사 전건 통과

M2 에서 M4 로 가며 소요 시간이 줄어드는 것은 인덱스 재생성을 병렬로 돌리고 검사 결과 테이블을 분할 적재하도록 바꾸기 때문이다. 리허설에서 16시간을 넘기면 본 이관 일정을 재산정한다.

2.1 본 이관 타임라인

시각	작업	예상 소요	책임
05-08 22:00	외래·입원 진료 마감, 신규 접수 차단	1시간	발주사 원무팀
05-08 23:00	전량 덤프 및 전송	9시간	수행사 전환반
05-09 08:00	신규 스키마 적재 및 인덱스 재생성	11시간	수행사 전환반
05-09 19:00	3단 대사 검증	5시간	수행사·진료정보관리과
05-10 00:00	대외 연계 9종 소통시험	3시간	수행사 연계반
05-10 03:00	진료과 대표 사용자 화면 확인	1시간	핵심사용자
05-10 04:00	개통 여부 판단 회의	1시간	판단 3인
05-10 06:00	외래 접수 개시	—	발주사

2.2 정지 창 중 응급 진료 처리

응급실과 중환자실은 정지 창 동안에도 진료를 멈추지 않는다. 이 구간의 오더는 종이 서식으로 받고 전환 완료 후 4시간 이내에 신규 시스템에 수기 입력한다. 과거 3개년 동일 요일 실적으로 추정할 델타 대상은 평균 1,100건 내외다.

- 종이 오더 서식은 응급 처방·검사 의뢰·수혈 3종으로 한정한다.
- 종이 오더에는 일련번호를 부여하고 입력 후 대조하여 누락을 확인한다.
- 수기 입력분은 입력자·입력시각을 별도 컬럼에 남긴다.

3. 검증 방법

이관 결과는 행 수·체크섬·표본 비교 3단 대사로 검증한다. 세 단계를 모두 통과해야 이관을 완료로 본다.

단계	방법	범위	합격 기준
1단 행 수 대사	원본과 대상의 행 수를 테이블별로 비교	72개 테이블 전건	차이 0건
2단 체크섬	환자 ID·진료일자·코드를 결합한 SHA-256 값 비교	72개 테이블 전건	불일치 0건
3단 표본 비교	화면에 띄워 사람이 대조	계층 표본 12,000건	불일치 0건
부가	미매핑 컬럼 점검	전 컬럼	미매핑 0개

3.1 표본 추출 기준

3단 표본은 진료과·연도·기록 유형으로 계층을 나눠 뽑는다. 표본에 쓰는 환자 식별자는 가명 ID 로 치환하며, 대조 화면에는 성명을 표시하지 않는다.

계층	표본 수	선정 방식
진료과 24개	각 300건	과별 무작위, 최근 3년 가중
연도 2015~2026	각 250건	연도별 무작위
기록 유형 5종	각 360건	유형별 무작위
예외 케이스	1,000건	장기 재원·다과 진료·정정 이력 보유 건 우선

계층이 겹치는 건은 한 번만 센다. 중복 제거 후 최종 표본은 12,000건이다.

3.2 불일치 처리

- 불일치가 나오면 원인을 매핑 오류·인코딩·정밀도·누락 4종으로 분류한다.
- 매핑 오류는 매핑 정의를 고치고 해당 테이블만 재적재한다.
- 정밀도 문제(소수점·시각 초 단위)는 원본 표기를 그대로 따른다.
- 원인을 24시간 안에 규명하지 못한 불일치는 개통 판단 회의에 그대로 올린다.

4. 개통 판단

개통 여부는 2027년 5월 10일 04시 00분에 열리는 판단 회의에서 정한다. 아래 다섯 조건을 모두 만족해야 개통한다.

번호	조건	확인 방법
G-1	3단 대사 전건 통과	이관 검증 리포트
G-2	대외 연계 9종 소통시험 성공	연계 시험 결과서
G-3	처방 저장 응답이 목표 이내	샘플 200건 측정
G-4	응급 오더 발행 정상	응급의학과 확인
G-5	진료과 대표 사용자 화면 확인 이상 없음	확인 서명

5. 롤백

판단 회의에서 개통하지 않기로 하면 즉시 롤백한다. 롤백 소요는 3시간이며 5월 10일 06시 이전에 현행 시스템으로 복귀하는 것을 목표로 한다. 현행 시스템은 정지 창 동안 정지 상태로만 두고 데이터를 바꾸지 않으므로, 롤백은 접속 경로를 되돌리는 작업이 대부분이다.

조건	임계	판단
대사 불일치	1건 이상 미해소	롤백
처방 저장 응답	5초 초과가 30분 이상 지속	롤백
대외 연계	심평원 청구 소통시험 실패	롤백
응급 오더	발행 불가	즉시 롤백
잔여 시간	05시까지 개통 미확정	롤백

- 롤백을 결정하면 종이 오더로 받은 응급 건은 현행 시스템에 입력한다.
- 롤백 후 원인 분석 보고서를 5영업일 이내에 제출한다.
- 재시도는 2027년 5월 22일로 하고, 그 전에 리허설을 한 번 더 한다.
- 롤백은 최대 1회만 허용한다. 두 번째 실패 시 사업 일정 전체를 재수립한다.

현행 시스템의 데이터는 이관 후에도 삭제하지 않는다. 진료기록 보존 의무를 이유로 조회 전용 상태로 남기며, 정지 시점은 「교육 및 이행 계획서」의 병행운영 종료 조건을 따른다.